

Teoría Econométrica II

Variables instrumentales en una sesión

João Garcia

Universidad de Santiago de Chile

Clase 3 — 28 de septiembre de 2026

Dónde quedamos

El miércoles: MCO estima el **mejor predictor lineal**, y $E[xe] = 0$ se cumple por construcción.

Dónde quedamos

El miércoles: MCO estima el **mejor predictor lineal**, y $E[xe] = 0$ se cumple por construcción.

Pero si la pregunta es causal, β es un parámetro de una ecuación **estructural** $y = x'\beta + e$, y nada garantiza $E[xe] = 0$:

- ▶ escolaridad y habilidad no observada;
- ▶ precio y *shocks* de demanda;
- ▶ un programa y quienes eligen participar.

Dónde quedamos

El miércoles: MCO estima el **mejor predictor lineal**, y $E[xe] = 0$ se cumple por construcción.

Pero si la pregunta es causal, β es un parámetro de una ecuación **estructural** $y = x'\beta + e$, y nada garantiza $E[xe] = 0$:

- ▶ escolaridad y habilidad no observada;
- ▶ precio y *shocks* de demanda;
- ▶ un programa y quienes eligen participar.

Hoy: (1) VI como GMM; (2) qué estima VI si el efecto **varía entre personas**; (3) qué hacer cuando el instrumento es débil o hay demasiados.

1

MC2E como GMM

Condiciones de momentos

Un vector z de ℓ instrumentos para k regresores, $\ell \geq k$:

$$E[z(y - x'\beta)] = 0.$$

Supuesto

Exogeneidad: $E[ze] = 0$.

Relevancia (rango): $E[zx']$ tiene rango k

Condiciones de momentos

Un vector z de ℓ instrumentos para k regresores, $\ell \geq k$:

$$E[z(y - x'\beta)] = 0.$$

Supuesto

Exogeneidad: $E[ze] = 0$.

Relevancia (rango): $E[zx']$ tiene rango k

Con $\ell = k$ el sistema se resuelve exacto: $\beta = E[zx']^{-1}E[zy]$. Con $\ell > k$ hay más ecuaciones que incógnitas: **sobreidentificación**, y hay que decidir cómo ponderarlas.

GMM y la matriz de ponderación

Con $\bar{g}(b) = \frac{1}{n} \sum_i z_i(y_i - x_i' b)$ y una matriz W definida positiva:

$$\hat{\beta}_W = \arg \min_b \bar{g}(b)' W \bar{g}(b) = (X' Z W Z' X)^{-1} X' Z W Z' y.$$

GMM y la matriz de ponderación

Con $\bar{g}(b) = \frac{1}{n} \sum_i z_i(y_i - x_i' b)$ y una matriz W definida positiva:

$$\hat{\beta}_W = \arg \min_b \bar{g}(b)' W \bar{g}(b) = (X' Z W Z' X)^{-1} X' Z W Z' y.$$

Resultado — MC2E es GMM con una ponderación particular

Con $W = (Z' Z)^{-1}$:

$$\hat{\beta}_{\text{MC2E}} = (X' P_Z X)^{-1} X' P_Z y, \quad P_Z = Z(Z' Z)^{-1} Z'.$$

Es la ponderación **eficiente** solo bajo homocedasticidad. En general, la eficiente es $W = \Omega^{-1}$, con $\Omega = E[zz' e^2]$: GMM en dos etapas.

GMM

- ▶ **Dos etapas = una proyección.** $\hat{X} = P_Z X$ es la proyección de X en el espacio de los instrumentos (clase 1), y $\hat{\beta} = (\hat{X}'X)^{-1}\hat{X}'y$.
- ▶ **La varianza es un sándwich**, igual que el miércoles, y se agrupa igual.
- ▶ **Podemos probar la sobreidentificación:** el test J de Hansen pregunta si todas las condiciones de momentos pueden ser ciertas a la vez.

2

Qué estima VI si el efecto varía

Un modelo con pendientes individuales

Hasta ahora β era **un** número. Dejemos que cada persona tenga el suyo:

$$y_i = a_i + b_i x_i, \quad x_i = c_i + p_i z_i.$$

- ▶ b_i : efecto de x sobre y **para la persona i** (retorno a la educación).
- ▶ p_i : cuánto mueve el instrumento a la persona i .

Supuesto

z_i es independiente de (a_i, b_i, c_i, p_i) .

Un modelo con pendientes individuales

Hasta ahora β era **un** número. Dejemos que cada persona tenga el suyo:

$$y_i = a_i + b_i x_i, \quad x_i = c_i + p_i z_i.$$

- ▶ b_i : efecto de x sobre y **para la persona i** (retorno a la educación).
- ▶ p_i : cuánto mueve el instrumento a la persona i .

Supuesto

z_i es independiente de (a_i, b_i, c_i, p_i) .

Qué estima el cociente

Con un instrumento, VI es el cociente de dos covarianzas. Por independencia:

$$\text{Cov}(z, x) = E[p_i] \text{Var}(z), \quad \text{Cov}(z, y) = E[b_i p_i] \text{Var}(z).$$

Resultado — El estimando de VI

$$\beta_{\text{VI}} = \frac{\text{Cov}(z, y)}{\text{Cov}(z, x)} = \frac{E[b_i p_i]}{E[p_i]} = E[\omega_i b_i], \quad \omega_i = \frac{p_i}{E[p_i]}.$$

Qué estima el cociente

Con un instrumento, VI es el cociente de dos covarianzas. Por independencia:

$$\text{Cov}(z, x) = E[p_i] \text{Var}(z), \quad \text{Cov}(z, y) = E[b_i p_i] \text{Var}(z).$$

Resultado — El estimando de VI

$$\beta_{\text{VI}} = \frac{\text{Cov}(z, y)}{\text{Cov}(z, x)} = \frac{E[b_i p_i]}{E[p_i]} = E[\omega_i b_i], \quad \omega_i = \frac{p_i}{E[p_i]}.$$

Un **promedio ponderado** de los efectos individuales. Pesan más quienes el instrumento mueve más; quien no se mueve ($p_i = 0$) **no pesa nada**.

Monotonicidad

Los pesos ω_i suman uno en promedio, pero nada dice que sean positivos.

Definición — Monotonicidad

$p_i \geq 0$ para todo i (o $p_i \leq 0$ para todo i): el instrumento puede no mover a alguien, pero no mueve a nadie **en la dirección contraria**.

Monotonicidad

Los pesos ω_i suman uno en promedio, pero nada dice que sean positivos.

Definición — Monotonicidad

$p_i \geq 0$ para todo i (o $p_i \leq 0$ para todo i): el instrumento puede no mover a alguien, pero no mueve a nadie **en la dirección contraria**.

Con monotonicidad, $\omega_i \geq 0$ y β_{VI} es un promedio ponderado genuino: queda entre el menor y el mayor b_i de quienes el instrumento mueve.

El caso binario: aparecen los cumplidores

Si x y z son binarias, $p_i \in \{-1, 0, 1\}$, y cada persona es de un tipo:

p_i	c_i	Tipo	Peso en β_{VI}
1	0	Cumplidor: toma x solo si $z = 1$	positivo
0	1	Siempre toma	cero
0	0	Nunca toma	cero
-1	1	Desafiante: toma x solo si $z = 0$	negativo

Resultado — Imbens y Angrist (1994)

Con monotonicidad no hay desafiante, y $\beta_{VI} = E[b_i \mid p_i = 1]$: el efecto promedio **en los cumplidores** (LATE). La primera etapa, $E[p_i]$, es la proporción de cumplidores.

¿Puede VI tener el signo equivocado?

❓ Pregunta — En parejas, 2 minutos

Todos tienen efecto positivo: $b_i > 0$. Un 30 % son cumplidores con $b_i = 0,05$; un 20 % son desafiantes con $b_i = 0,30$. ¿Qué signo tiene β_{VI} ?

¿Puede VI tener el signo equivocado?

❓ Pregunta — En parejas, 2 minutos

Todos tienen efecto positivo: $b_i > 0$. Un 30 % son cumplidores con $b_i = 0,05$; un 20 % son desafiantes con $b_i = 0,30$. ¿Qué signo tiene β_{VI} ?

$$\beta_{VI} = \frac{0,3 \times 0,05 - 0,2 \times 0,30}{0,3 - 0,2} = \frac{-0,045}{0,1} = -0,45.$$

Negativo, y nueve veces más grande que cualquier efecto de un cumplidor. Sin monotonicidad, VI **no es un promedio** de nada interpretable.

Dos instrumentos válidos, dos respuestas

Cada instrumento z_j tiene sus propios p_{ij} , y por lo tanto su propio LATE. Dos instrumentos perfectamente válidos pueden estimar cosas distintas.

- ▶ MC2E con varios instrumentos es un promedio ponderado de los estimandos de cada uno, con pesos según su fuerza en la primera etapa.
- ▶ Con muchos valores de x (años de educación), VI promedia los efectos de cada año adicional, ponderados por cuánto mueve el instrumento **ese** margen (Angrist e Imbens, 1995).

Dos instrumentos válidos, dos respuestas

Cada instrumento z_j tiene sus propios p_{ij} , y por lo tanto su propio LATE. Dos instrumentos perfectamente válidos pueden estimar cosas distintas.

- ▶ MC2E con varios instrumentos es un promedio ponderado de los estimandos de cada uno, con pesos según su fuerza en la primera etapa.
- ▶ Con muchos valores de x (años de educación), VI promedia los efectos de cada año adicional, ponderados por cuánto mueve el instrumento ese margen (Angrist e Imbens, 1995).

⚠ Qué puede fallar — El test J con efectos heterogéneos

Si los LATE difieren, el test de sobreidentificación rechaza aunque todos los instrumentos sean válidos. Rechazar J no dice cuál instrumento es “malo”.

Lo que el supuesto esconde

“ z independiente de (a_i, b_i, c_i, p_i) ” junta **dos** afirmaciones:

1. z está asignado como si fuera al azar;
2. z afecta y **solo** a través de x : lo impusimos al no escribir z en la ecuación de y .

Lo que el supuesto esconde

“ z independiente de (a_i, b_i, c_i, p_i) ” junta **dos** afirmaciones:

1. z está asignado como si fuera al azar;
2. z afecta **y solo** a través de x : lo impusimos al no escribir z en la ecuación de y .

La segunda — la **exclusión** — es la que más se discute en la práctica, y en esta notación ni siquiera se puede enunciar por separado.

3

Instrumentos débiles

Ejemplo: proximidad a la universidad (Card, 1995)

- ▶ NLS *Young Men*: salarios de 1976, $n = 3\,010$.
- ▶ Instrumento: haber crecido en un condado con universidad de 4 años.
- ▶ Controles: experiencia, raza, región, área urbana.

```
mco <- feols(lwage ~ educ + exper + expersq +  
  black + south + smsa + smsa66 + ..reg,  
  card, vcov = "hetero")  
vi <- feols(lwage ~ exper + expersq +  
  black + south + smsa + smsa66 + ..reg |  
  educ ~ nearc4, card, vcov = "hetero")
```

MCO: 0,075 (EE 0,004). VI: 0,132 (EE 0,054). F robusto de primera etapa: 14,1.

¿Cuánto creerle a ese error estándar?

Qué hace un instrumento débil

$$\hat{\beta}_{VI} - \beta = \frac{\frac{1}{n} \sum_i z_i e_i}{\frac{1}{n} \sum_i z_i x_i}.$$

Si la primera etapa es débil, el denominador es casi puro ruido — y ese ruido está **correlacionado** con el numerador, porque x es endógena.

Qué hace un instrumento débil

$$\hat{\beta}_{VI} - \beta = \frac{\frac{1}{n} \sum_i z_i e_i}{\frac{1}{n} \sum_i z_i x_i}.$$

Si la primera etapa es débil, el denominador es casi puro ruido — y ese ruido está **correlacionado** con el numerador, porque x es endógena.

- ▶ **Sesgo hacia MCO:** aproximadamente, sesgo de MC2E $\approx$ sesgo de MCO $\times \frac{1}{F + 1}$.
- ▶ **Distorsión de tamaño:** la distribución de t no es normal; un test al 5 % rechaza bastante más.
- ▶ La normal asintótica **sí** vale con $n \rightarrow \infty$; el problema es que con primera etapa débil hace falta un n enorme para que la aproximación sea buena.

El folclore de $F > 10$

- ▶ Staiger y Stock (1997): “ $F > 10$ ” como regla. Stock y Yogo (2005) la hacen precisa: con un instrumento, para que un test nominal al 5 % rechace **como mucho** un 10 %, se necesita $F > 16,38$.
- ▶ Lee, McCrary, Moreira y Porter (2022): para que el t usual con 1,96 tenga tamaño 5 % **de verdad**, se necesita $F > 104,7$.

El folclore de $F > 10$

- ▶ Staiger y Stock (1997): “ $F > 10$ ” como regla. Stock y Yogo (2005) la hacen precisa: con un instrumento, para que un test nominal al 5 % rechace **como mucho** un 10 %, se necesita $F > 16,38$.
- ▶ Lee, McCrary, Moreira y Porter (2022): para que el t usual con 1,96 tenga tamaño 5 % **de verdad**, se necesita $F > 104,7$.

⚠ Qué puede fallar — Qué F

Las tablas de Stock–Yogo suponen homocedasticidad. Con errores robustos o agrupados, usar el F efectivo de Montiel Olea y Pflueger (2013); con un instrumento coincide con el F de Wald robusto.

tF: corregir el t en vez de descartar el instrumento

El t depende de F y del grado de endogeneidad ρ : con 1,96 solo es confiable si $F > 104,7$.

Resultado — Lee, McCrary, Moreira y Porter (2022)

Rechazar si $|t| > c(F)$, con $c(\cdot)$ elegida para que el tamaño sea 5 % **para todo** ρ .

F de primera etapa	$c(F)$
menor que 3,84	∞
5	6,94
10	3,44
30	2,35
104,7 o más	1,96

tF: corregir el t en vez de descartar el instrumento

El t depende de F y del grado de endogeneidad ρ : con 1,96 solo es confiable si $F > 104,7$.

Resultado — Lee, McCrary, Moreira y Porter (2022)

Rechazar si $|t| > c(F)$, con $c(\cdot)$ elegida para que el tamaño sea 5 % **para todo** ρ .

F de primera etapa	$c(F)$
menor que 3,84	∞
5	6,94
10	3,44
30	2,35
104,7 o más	1,96

Card con nearc4: $F = 14,1$, así que $c = 2,93$.

- Wald: $[0,025; 0,238]$.
- tF: $[-0,027; 0,290]$. **El cero vuelve a entrar.**

Anderson–Rubin: inferencia que no depende de la fuerza

Para probar $H_0 : \beta = \beta_0$, regresar $y - \beta_0 x$ sobre z (y los controles) y probar que el coeficiente de z es cero.

Anderson–Rubin: inferencia que no depende de la fuerza

Para probar $H_0 : \beta = \beta_0$, regresar $y - \beta_0 x$ sobre z (y los controles) y probar que el coeficiente de z es cero.

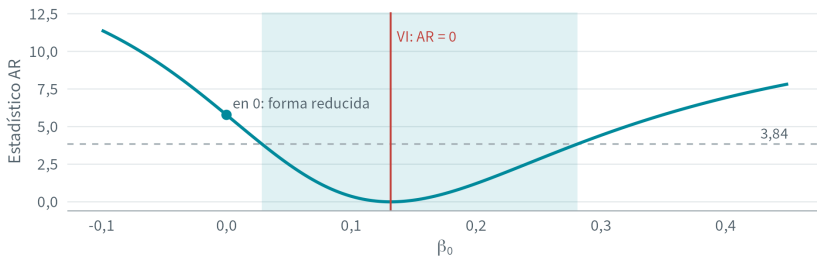
Resultado — Por qué funciona

Bajo H_0 , $y - \beta_0 x = e$, y $E[ze] = 0$ **no depende** de la primera etapa. El test tiene el tamaño correcto sea fuerte o débil el instrumento.

- ▶ El conjunto de confianza reúne los β_0 que no se rechazan. Puede ser asimétrico, o **no acotado** si el instrumento es débil: eso es honestidad, no un error.
- ▶ En $\beta_0 = 0$ es el test de la **forma reducida** de y sobre z .
- ▶ Con un instrumento, es el test insesgado más potente (Moreira, 2009).

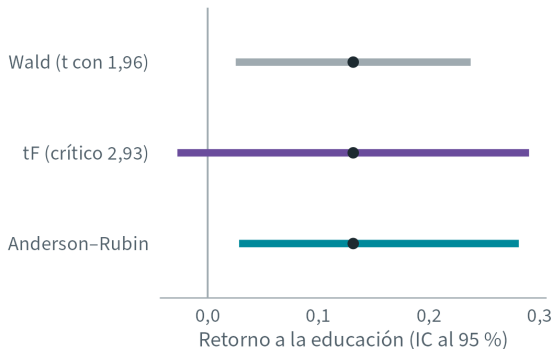
Anderson–Rubin con nearc4: invertir un test

Cada punto de la curva es un test de $H_0 : \beta = \beta_0$. El conjunto de confianza es donde la curva queda **bajo** 3,84.



Conjunto AR: $[0,028; 0,281]$. Excluye el cero y **no es simétrico** alrededor de 0,132: no es “estimación $\pm$ algo”.

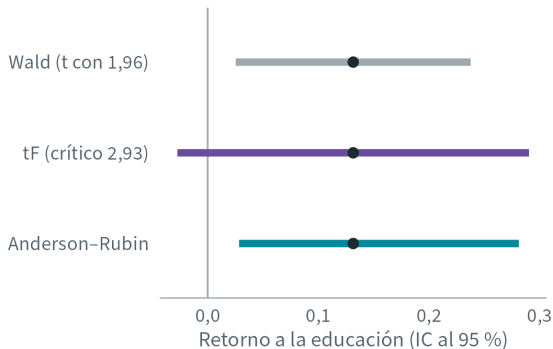
Los tres intervalos, lado a lado



Los tres dicen “95 %”, pero no son lo mismo:

- ▶ **Wald** es demasiado corto con F moderado.
- ▶ **tF** y **AR** tienen tamaño correcto. tF se protege del peor ρ y lo paga en largo; con un instrumento, AR es más potente.

Los tres intervalos, lado a lado

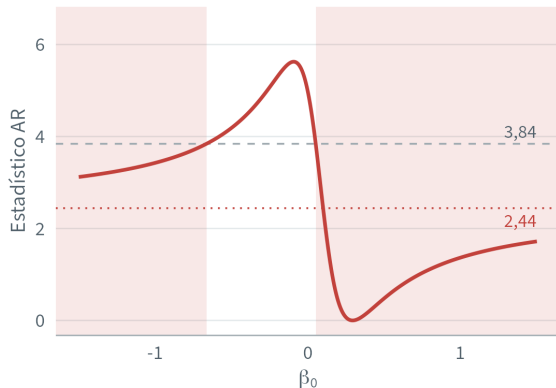


Los tres dicen “95 %”, pero no son lo mismo:

- ▶ **Wald** es demasiado corto con F moderado.
- ▶ **tF** y **AR** tienen tamaño correcto. tF se protege del peor ρ y lo paga en largo; con un instrumento, AR es más potente.

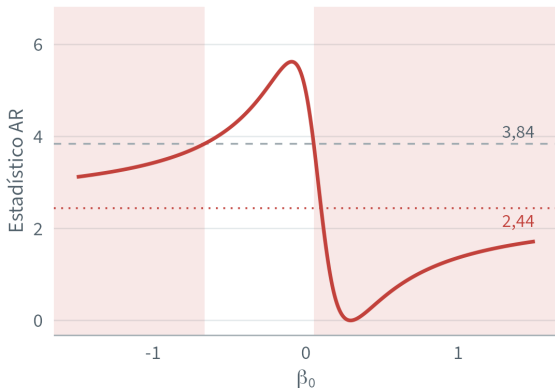
AR como inferencia principal; tF si hace falta un EE para la tabla.

Cuando el instrumento es débil: nearc2



$F = 2,4$. Con $|\beta_0|$ grande,
 $y - \beta_0 x \approx -\beta_0 x$: AR tiende al test de
la **primera etapa**, que no rechaza.

Cuando el instrumento es débil: nearc2



$F = 2,4$. Con $|\beta_0|$ grande,
 $y - \beta_0 x \approx -\beta_0 x$: AR tiende al test de
la **primera etapa**, que no rechaza.
Conjunto AR: dos semirrectas,
 $(-\infty; -0,66] \cup [0,05; \infty)$.

- El cero queda fuera: la forma reducida rechaza.
- Hay efecto, pero los datos no acotan su tamaño.
- El intervalo tF es toda la recta ($F < 3,84$).

Qué reportar

✂ En la práctica — Con un regresor endógeno

1. Primera etapa y F **efectivo** (robusto o agrupado, según el diseño).
2. Forma reducida: si z no mueve y , no hay efecto que escalar.
3. Intervalo de Anderson–Rubin, aunque el F sea alto: no cuesta nada.
4. Si se reporta un t : valor crítico tF en vez de 1,96.

- ▶ R: `fixest` para estimar; AR y tF a mano (ver `utilidades_vi.R`) o con `ivDiag`.
- ▶ Stata: `ivreg2` para el F ; `weakiv` para AR.

4

Muchos instrumentos

Trimestre de nacimiento (Angrist y Krueger, 1991)

- ▶ Se entra a la escuela el año en que se cumplen 6; se puede salir al cumplir 16.
- ▶ Quien nace en enero cumple 16 **antes** en la trayectoria escolar: puede salir con menos años.
- ▶ Censo de 1980, hombres nacidos 1930–1939: $n = 329.509$.

Trimestre de nacimiento (Angrist y Krueger, 1991)

- ▶ Se entra a la escuela el año en que se cumplen 6; se puede salir al cumplir 16.
- ▶ Quien nace en enero cumple 16 **antes** en la trayectoria escolar: puede salir con menos años.
- ▶ Censo de 1980, hombres nacidos 1930–1939: $n = 329.509$.

Con un instrumento, “nacido en el primer trimestre”:

- ▶ Primera etapa: $-0,11$ años de escolaridad. Pequeña, pero con n enorme: $F = 63,9$.
- ▶ VI: $0,105$ (EE $0,025$), frente a MCO $0,071$.

Más instrumentos, ¿más información?

Angrist y Krueger interactúan trimestre con año y con estado de nacimiento:

Instrumentos	K	F	MC2E (EE)	LIML	MCO
Trim.	3	32,3	0,105 (0,020)	0,106	0,071
Trim. × año	30	4,9	0,089 (0,016)	0,093	0,071
Trim. × año, estado	180	2,6	0,093 (0,010)	0,106	0,067

LIML (máxima verosimilitud con información limitada): el β_0 que minimiza el estadístico AR homocedástico. Con un solo instrumento coincide con MC2E.

Más instrumentos, ¿más información?

Angrist y Krueger interactúan trimestre con año y con estado de nacimiento:

Instrumentos	K	F	MC2E (EE)	LIML	MCO
Trim.	3	32,3	0,105 (0,020)	0,106	0,071
Trim. $\times$ año	30	4,9	0,089 (0,016)	0,093	0,071
Trim. $\times$ año, estado	180	2,6	0,093 (0,010)	0,106	0,067

LIML (máxima verosimilitud con información limitada): el β_0 que minimiza el estadístico AR homocedástico. Con un solo instrumento coincide con MC2E.

- ▶ Al subir K : el F cae, el error estándar de MC2E **baja**, y MC2E se acerca a MCO. Parece más precisión. Es sesgo.
- ▶ Con 180 instrumentos, LIML recupera la estimación con 3; MC2E no.

Por qué MC2E se acerca a MCO

La primera etapa es una regresión con K regresores. Con K grande **sobreajusta**:

$$x = Z\pi + v \implies \hat{x} = P_Z x = \underbrace{Z\pi}_{\text{señal}} + \underbrace{P_Z v}_{\text{ruido ajustado}}.$$

- ▶ v es la parte endógena de x . $P_Z v$ es lo que los K instrumentos “explican” de ella por azar; su tamaño crece con K .
- ▶ En el límite $K = n$: $P_Z = I$, $\hat{x} = x$, y MC2E es MCO.

Por qué MC2E se acerca a MCO

La primera etapa es una regresión con K regresores. Con K grande **sobreajusta**:

$$x = Z\pi + v \implies \hat{x} = P_Z x = \underbrace{Z\pi}_{\text{señal}} + \underbrace{P_Z v}_{\text{ruido ajustado}}.$$

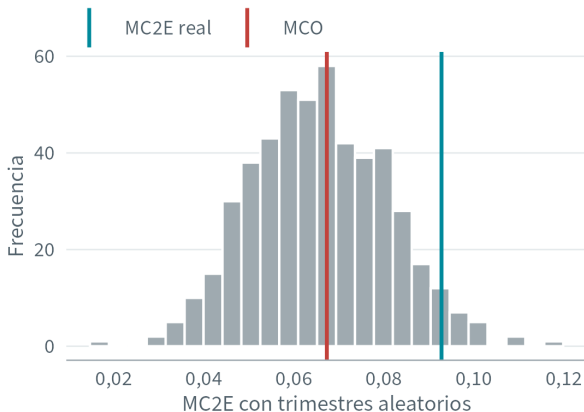
- ▶ v es la parte endógena de x . $P_Z v$ es lo que los K instrumentos “explican” de ella por azar; su tamaño crece con K .
- ▶ En el límite $K = n$: $P_Z = I$, $\hat{x} = x$, y MC2E es MCO.

💡 Intuición

El sesgo depende de K relativo a la fuerza total de los instrumentos, no de n solo. Agregar instrumentos débiles diluye la señal y suma ruido.

El placebo de Bound, Jaeger y Baker (1995)

- ▶ Reasignar el trimestre de nacimiento **al azar**: 180 instrumentos sin ninguna relevancia.
- ▶ Repetido 500 veces.
- ▶ El promedio de MC2E: 0,066.
MCO: 0,067.
- ▶ Rechaza $\beta = 0$ al 5 % en el 100 % de los casos.



Remedios

- ▶ **LIML**: casi insesgado en la mediana con muchos instrumentos; la tabla lo mostraba estable. Menos robusto a heterocedasticidad.
- ▶ **JIVE** (Angrist, Imbens y Krueger, 1999): predecir x_i con una primera etapa que **excluye** la observación i . Así $\hat{x}_i$ no contiene el propio v_i y desaparece el sobreajuste.
- ▶ **Elegir o regularizar** los instrumentos: LASSO en la primera etapa (16 dic).

Remedios

- ▶ **LIML**: casi insesgado en la mediana con muchos instrumentos; la tabla lo mostraba estable. Menos robusto a heterocedasticidad.
- ▶ **JIVE** (Angrist, Imbens y Krueger, 1999): predecir x_i con una primera etapa que **excluye** la observación i . Así $\hat{x}_i$ no contiene el propio v_i y desaparece el sobreajuste.
- ▶ **Elegir o regularizar** los instrumentos: LASSO en la primera etapa (16 dic).

No se derivan hoy. Lo importante es reconocer la situación: **muchos instrumentos, cada uno débil**.

La versión moderna: diseños de jueces

Casos asignados al azar entre jueces que difieren en severidad.

- ▶ Las *dummies* de juez son el instrumento: cientos de jueces, pocos casos cada uno.
Muchos instrumentos débiles.
- ▶ La práctica estándar — “severidad” como la tasa de decisiones del juez **excluyendo el propio caso** — es JIVE con otro nombre.
- ▶ Kling (2006), condenas; Maestas, Mullen y Strand (2013), invalidez; Dobbie, Goldin y Yang (2018), prisión preventiva.

La versión moderna: diseños de jueces

Casos asignados al azar entre jueces que difieren en severidad.

- ▶ Las *dummies* de juez son el instrumento: cientos de jueces, pocos casos cada uno. **Muchos instrumentos débiles.**
- ▶ La práctica estándar — “severidad” como la tasa de decisiones del juez **excluyendo el propio caso** — es JIVE con otro nombre.
- ▶ Kling (2006), condenas; Maestas, Mullen y Strand (2013), invalidez; Dobbie, Goldin y Yang (2018), prisión preventiva.

⚠ Qué puede fallar — Y el LATE

Monotonicidad: quien libera un juez severo, lo liberaría uno laxo. Falla si los jueces difieren en *qué* casos castigan (Frandsen, Lefgren y Leslie, 2023).

Cierre

💡 Intuición

Muchos instrumentos vuelve dos veces: la proliferación de instrumentos en Arellano–Bond (21 oct) y la selección de instrumentos con LASSO (16 dic). Los efectos de juez vuelven el 25 nov, como ejemplo de *shrinkage*.

- ▶ **Lecturas:** Hansen, cap. 12 (§12.34–12.39) y cap. 13; Imbens y Angrist (1994); Andrews, Stock y Sun (2019, *ARE*); Lee, McCrary, Moreira y Porter (2022, *AER*).
- ▶ **Tarea 0:** soluciones publicadas hoy.
- ▶ **El miércoles:** resultados potenciales. Traducimos b_i y p_i , separamos exclusión de independencia, y reconciliamos las estimaciones de Card y de Angrist–Krueger.